

### Actividad 3: "Mapa de Construcción: Del Diseño al Código"

**Objetivo:** Antes de escribir la primera línea de código, vamos a traducir un informe técnico en un plan de acción. Aprenderás a identificar qué clases programar, cómo organizar tus datos y qué cálculos necesitas.



**Duración:** 3 horas.

---

#### 1. El Desafío

Imagina que eres el líder técnico de un equipo. Has recibido el **Informe de Diseño del "Sistema de Inventario Tech"** y tu misión es crear una guía de programación para tus compañeros. A esto le llamamos "Ingeniería Inversa": mirar el plano para entender cómo construir la casa.

#### 2. Guía de Análisis (Paso a Paso)

Completa los siguientes tres puntos basándote en el informe técnico suministrado:

**Paso A: Identificación de Clases (POO)** Observa el informe y el diagrama de clases. Responde:

- ¿Cómo se llamarán las dos clases principales que debes crear en Python? (Recuerda usar *PascalCase*).
- Dentro de la clase `Producto`, ¿cuáles son los 4 atributos que deben ser **privados**? (Ejemplo: `__atributo`).

**Paso B: Mapeo de Datos (JSON vs Python)** Mira la estructura del archivo JSON. Debes asegurar que los datos del archivo se "entiendan" con las variables de tu programa.

- Si en el JSON el campo se llama `id_ref`, ¿cómo llamarías a la variable en Python siguiendo el estilo *snake\_case*?
- Si el campo es `precio_unitario`, ¿cuál sería el nombre correcto de la variable?

**Paso C: Lógica de Negocio (Cálculos)** Revisa los Requerimientos Funcionales (RF).

- Según el **RF-02**, ¿qué operación matemática debe realizar el método `aplicar_descuento()`?
  - ¿Bajo qué condición específica se debe aplicar ese descuento?
-

### 3. Preguntas de Investigación (Mesa Redonda)

Para finalizar tu plan de construcción, investiga y responde con tu equipo:

1. **Librería JSON:** Para cumplir con el **RF-03** (guardar datos), ¿cuál es la diferencia entre la función `json.load()` y `json.dump()`? ¿Cuál usarías para guardar?
2. **Buenas Prácticas:** Según los estándares del informe, ¿por qué está prohibido usar la tecla "Tabulador" para indentar el código?
3. **Preparación del Entorno:** Si vas a usar Git para este proyecto, ¿qué carpetas o archivos (como `__pycache__` o el entorno virtual `venv`) deberían incluir en el archivo `.gitignore`?

### Materiales Necesarios:

- Informe de Diseño Técnico (PDF).
- Computador con VS Code.
- Acceso a la documentación oficial de Python (PEP 8).

## DIAGRAMA DE CLASES: SISTEMA DE INVENTARIO TECH

Basado en las especificaciones Técnico: Módulo "Sistema de Inventario Tech"

PARADIGMA POO

